

## NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

## COURS 3

# Les combustions

## Activité 3 Le groupe électrogène : rendement et CO<sub>2</sub>

Un groupe électrogène transforme l'énergie du gazole en énergie électrique. L'animation donne ce qu'il consomme, ce qu'il fournit et ce qu'il rejette. Deux questions : quelle part de l'énergie du gazole devient électrique, et est-ce toujours la même ? Durée : 1 h, par binôme, un téléphone suffit.



### L'animation « Le groupe électrogène »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/groupe-electrogene.html>

## Partie A

## Ce que libère le gazole

Puissance 50 kW. Relevez pour trois durées.

| durée (h) | gazole (kg) | E combustion (kW h) | CO <sub>2</sub> (kg) |
|-----------|-------------|---------------------|----------------------|
| 1,0       |             |                     |                      |
| 2,0       |             |                     |                      |
| 4,0       |             |                     |                      |

a. Utiliser la colonne d'essai « E comb. / m ». Que constate-t-on ? Convertir le résultat en MJ/kg.

---



---

b. Même travail avec « CO<sub>2</sub> / m ». Expliquer pourquoi ce rapport est constant.

---



---

## Partie B

## Le rendement dépend de la charge

Durée 2 h. Relevez pour quatre puissances, puis utilisez la colonne « E élec. / E comb. ».

| $P$ (kW) | gazole (kg) | E élec. (kWh) | E comb. (kWh) | rendement |
|----------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 25       |             |               |               |           |
| 50       |             |               |               |           |
| 75       |             |               |               |           |
| 100      |             |               |               |           |

c. Définir le rendement du groupe, puis décrire son évolution avec la charge.

---



---

d. Réglez  $P = 0$ . Que consomme le groupe pendant 2 h ? Pourquoi ?

---



---

e. Utilisez la colonne « litres / kWh élec. » à 25 kW et à 100 kW. De combien de pour cent la consommation par kilowattheure augmente-t-elle en sous-charge ?

---



---

## Partie C

## Ce que coûte un groupe trop gros

f. Calculer la masse de  $\text{CO}_2$  émise par kilowattheure électrique à 25 kW et à 100 kW.

---



---

g. Un site doit secourir 25 kW pendant 200 h par an. On hésite entre ce groupe de 100 kW et un groupe de 30 kW, qui consommerait 0,28 L h/kW à cette charge. Chiffrer le gazole économisé par an.

---



---



h. Conclure en une phrase sur le dimensionnement d'un groupe électrogène.

---



---

**Ce qui tombe réellement** — Les sujets de secours électrique demandent l'autonomie d'une cuve, la consommation horaire ou la masse de  $\text{CO}_2$ . Le fil est toujours le même : puissance électrique, rendement, énergie du combustible, masse par le PCI, puis volume par la masse volumique.

**Ce que vous devez avoir écrit à la fin.**  $E_{\text{comb}} = m \times \text{PCI} \cdot \eta = E_{\text{elec}}/E_{\text{comb}}$ , de 25 % à 37 % selon la charge •  $\text{CO}_2$   
 $= 3,1 \times m_{\text{gazole}} \cdot$  un groupe sous-chargé consomme plus par kilowattheure.